1P eksamen H2024

matematikkoppgaver.vercel.app

Oversikt over oppgavene

Del 1 — 1 time — uten hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, prosentvis endring	✓
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	standardform, store tall, tallregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	proporsjonalitet, omvendt proporsjonalitet, argumentasjon	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	programmering, eksponentiell vekst, lineær vekst	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lineær vekst, formler, stigningstall	×

Del 2 — 4 timer — med hjelpemidler

№	Navn	Temaer	LF
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	eksponentialfunksjoner, stigningstall, geometrisk vekst	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, tallregning	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentvis endring i flere perioder, vekstfaktor	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	formler, tolkning, likningssystem	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	lineær vekst, eksponentiell vekst, funksjoner	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	likningssystem, økonomi, lineær vekst	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	prosentregning, statistikk, prosentvis endring	×
it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt	it, stroke: (dash: «dotted»), offset: 1.5pt´	volum, optimering, funksjoner	×

Del 1

Oppgave 1-1

Prisen for en vare A øker fra 120 kroner til 180 kroner. Prisen for en vare B øker fra 16 kroner til 26 kroner.

Hvilken pris øker prosentvis mest? Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

Vi regner ut den prosentvise prisøkningen for begge varene:

Vare A:

$$\frac{180-120}{120} \cdot 100\,\% = \frac{60}{120} \cdot 100\,\% = 50\,\%$$

Vare B:

$$\frac{26-16}{16} \cdot 100\,\% = \frac{10}{16} \cdot 100\,\% = 62{,}5\,\%$$

Vare B har størst prosentvis prisøkning med `underline`[`underline`[62,5 %]], selv om den nominelle økningen (10 kr) er lavere enn for vare A (60 kr).

Oppgave 1-2

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 20 billiarder maur på jorden.

En billiard er tusen millioner millioner.

a) Skriv 20 billiarder på standardform.

I en normalt stor maurtue er det mellom 200 000 og 300 000 maur. Anta at en maur veier mellom 7 mg og 9 mg.

b) Omtrent hvor mange kilogram veier alle maurene i en normalt stor maurtue til sammen?

Løsningsforslag

a) En billiard er tusen millioner millioner:

$$1 \text{ billiard} = 1\,000 \cdot 1\,000\,000 \cdot 1\,000\,000 = 10^{15}$$

Dermed er 20 billiarder:

$$20 \cdot 10^{15} = \texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[2 \cdot 10^{16}\right]\right]$$

b) Antallet maur i en normalt stor maurtue er mellom 200 000 og 300 000. En maur veier mellom 7 mg og 9 mg.

Laveste vekt (200 000 maur à 7 mg):

$$200\,000 \cdot 7\,\text{mg} = 1\,400\,000\,\text{mg} = 1{,}4\,\text{kg}$$

Høyeste vekt (300 000 maur à 9 mg):

$$300\,000 \cdot 9\,\text{mg} = 2\,700\,000\,\text{mg} = 2{,}7\,\text{kg}$$

Alle maurene i en normalt stor maurtue veier til sammen omtrent underline[underline[1,4 kg til 2,7 kg]].

Oppgave 1-3

Nedenfor er det beskrevet tre situasjoner. Fullfør siste setning i hver beskrivelse ved å sette inn teksten som står i en av rutene nedenfor.

proporsjonale størrelser	omvendt proporsjonale størrelser	verken proporsjonale eller omvendt proporsjonale størrelser

Husk å argumentere for alle tre svarene dine.

Situasjon A

Det koster 2200 kroner å leie en badstue. Antallet personer som er med på å betale leien, og prisen per person er …

Situasjon B

Når du kjøper brus, kan du ta tre flasker og betale for to. Antallet flasker du kjøper, og prisen du betaler for alle flaskene, er …

Situasjon C

Antallet porsjoner vaffelrøre du lager, og mengden mel du trenger, er …

Løsningsforslag

Situasjon A – Leie av badstue for 2200 kr:

Prisen per person p og antall personer n henger sammen ved $p = \frac{2200}{n}$. Når antallet dobles, halveres prisen per person. Dette er definisjonen på omvendt proporsjonalitet.

Antallet personer og prisen per person er underline[underline[omvendt proporsjonale størrelser]].

Situasjon B – 3 for prisen av 2:

La p være prisen på én flaske. Uansett hvor mange flasker du kjøper, betaler du $\frac{2}{3}$ av fullpris per flaske. Den samlede prisen du betaler er $P = \frac{2}{3} \cdot p \cdot n$, der n er antall flasker. Dette er en lineær sammenheng gjennom origo (forholdet er konstant), altså proporsjonal.

Antallet flasker og prisen du betaler er underline[underline[proporsjonale størrelser]].

Situasjon C – Vaffelrøre:

Dobler du antall porsjoner, dobler du mengden mel. Forholdet mellom mengde mel og antall porsjoner er konstant.

Antallet porsjoner og mengden mel er underline[underline[proporsjonale størrelser]].

Oppgave 1-4

Lisa driver en butikk. Butikken skal begynne å selge et nytt produkt 1. januar 2025. Lisa håper å selge 1000 enheter av produktet i januar. Hun håper også at salget av produktet vil øke hver måned.

Lisa har laget de to programmene nedenfor.

Program 1

```python
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e * 1.04
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

Program 2

```python
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e + 40
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

a) Gi en praktisk tolkning av koden Lisa bruker i linje 7 i hvert av programmene.
b) Hva vil verdiene som skrives ut fortelle Lisa?

Løsningsforslag

a) **Program 1, linje 7:** `e = e * 1.04`

Dette betyr at salget for neste måned er 4 % høyere enn salget denne måneden. Lisa antar at salget vokser **eksponentielt** – med samme prosentsats hver måned.

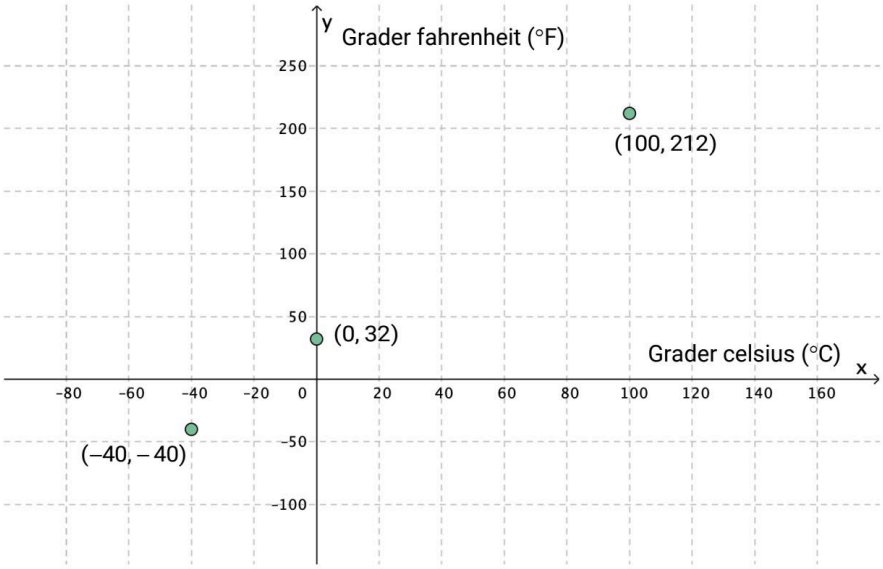
Program 2, linje 7: `e = e + 40`

Dette betyr at salget for neste måned er 40 enheter høyere enn salget denne måneden. Lisa antar at salget vokser **lineært** – med samme antall enheter hver måned.

b) Variabelen `t` akkumulerer salget for alle 12 månedene. Verdiene som skrives ut, forteller Lisa det **totale antallet solgte enheter** i løpet av året (januar–desember):

- **Program 1** (eksponentiell vekst): `underline`[`underline`[15 026 enheter]]
- **Program 2** (lineær vekst): `underline`[`underline`[14 640 enheter]]

Oppgave 1-5



Figur 1: Koordinatsystem med punktene (−40, −40), (0, 32) og (100, 212)

Grader celsius (°C) og grader fahrenheit (°F) er to ulike måleenheter for temperatur. Det er en lineær sammenheng mellom de to måleenhetene. Punktene i koordinatsystemet ovenfor viser temperaturer målt i grader celsius og i grader fahrenheit.

a) Bestem en formel som kan brukes til å regne om temperaturer fra grader celsius til grader fahrenheit.
b) Hvor mange grader celsius tilsvarer 68°F?

Løsningsforslag

a) Vi leser av to punkter fra koordinatsystemet: (0, 32) og (100, 212).

Stigningstallet:

$$a = \frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = \frac{9}{5}$$

Siden punktet (0, 32) ligger på y-aksen, er konstantleddet $b = 32$.

Formelen er:

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[F = \frac{9}{5} \cdot C + 32\right]\right]$$

Vi kan sjekke med punktet (−40, −40): $\frac{9}{5} \cdot -40 + 32 = -72 + 32 = -40$ ✓

b) Vi setter $F = 68$ og løser for C:

$$68 = \frac{9}{5} \cdot C + 32$$

$$68 - 32 = \frac{9}{5} \cdot C$$

$$36 = \frac{9}{5} \cdot C$$

$$C = 36 \cdot \frac{5}{9} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[20\,^\circ\mathrm{C}]]$$

Del 2

Oppgave 2-1

Funksjonen P gitt ved

$$P(x) = 3600 \cdot 0{,}85^x + 600$$

er en modell som viser hvor mange personer som abonnerte på papirutgaven av en avis x år etter 2010.

a) Vis hvordan du på to ulike måter kan finne ut hvor mange personer som abonnerte på papirutgaven i 2010.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, P(4))$ og $(14, P(14))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

I 2019 abonnerte 1000 personer på den digitale utgaven av avisen. Antallet personer som abonnerte på den digitale utgaven, økte med 5,5 % hvert år fra 2019 til 2024.

c) Hvilket år var det for første gang flere personer som abonnerte på den digitale utgaven av avisen enn på papirutgaven?

Løsningsforslag

a) **Metode 1 – sett inn $x = 0$:**

$$P(0) = 3600 \cdot 0{,}85^0 + 600 = 3600 \cdot 1 + 600 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[4\,200]]$$

Metode 2 – bruk at $0{,}85^x \to 0$ når $x \to \infty$:

Modellen har 600 som nedre grense (bunnlinje). I 2010 var det 3600 abonnenter *over* bunnlinjen, altså $3600 + 600 = 4\,200$ totalt.

b) Vi beregner funksjonsverdiene i de to punktene:

$$P(4) = 3600 \cdot 0{,}85^4 + 600 \approx 2\,479$$

$$P(14) = 3600 \cdot 0{,}85^{14} + 600 \approx 970$$

Stigningstallet til sekantlinjen:

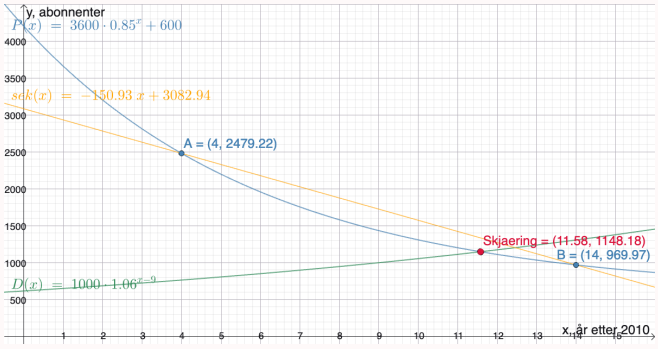
$$a = \frac{P(14) - P(4)}{14 - 4} = \frac{970 - 2\,479}{10} \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[-150{,}9]]$$

Praktisk tolkning: Antallet papirabonnenter gikk i gjennomsnitt ned med ca. 151 personer per år i perioden fra 2014 til 2024.

c) Vi definerer funksjonen for digitale abonnenter, der x er år etter 2010 (digitalt startet i 2019, altså ved $x = 9$):

$$D(x) = 1000 \cdot 1{,}055^{x-9}$$

Vi plotter $P(x)$ og $D(x)$ i GeoGebra og finner skjæringspunktet:



Fra grafen (se `Skjaering`) skjærer kurvene hverandre ved $x \approx 11{,}6$, det vil si i løpet av 2021. Vi sjekker ved helårsregnskap:

År	x	Digitalt $D(x)$	Papir $P(x)$
2021	11	$\approx 1\,113$	$\approx 1\,202$
2022	12	$\approx 1\,174$	$\approx 1\,112$

For første gang i `underline`[`underline`[2022]] var det flere digitale enn papirabonnenter.

Oppgave 2-2

En lege rører ut et pulver i vann for å lage medisin til en pasient.

Han bruker 6 mg av pulveret per milliliter vann.

Pasienten veier 75 kg og skal ha 15 mg pulver per kilogram kroppsvekt hvert døgn, fordelt på tre like store doser.

Hvor mange milliliter av medisinen skal pasienten ha i hver dose?

Løsningsforslag

Pasienten skal ha 15 mg pulver per kg kroppsvekt per døgn:

$$75\,\text{kg} \cdot 15\,\frac{\text{mg}}{\text{kg}} = 1\,125\,\text{mg} \quad \text{per døgn}$$

Fordelt på tre like store doser:

$$\frac{1\,125\,\text{mg}}{3} = 375\,\text{mg} \quad \text{per dose}$$

Medisinen inneholder 6 mg pulver per ml. Antall milliliter per dose:

$$\frac{375\,\text{mg}}{6\,\frac{\text{mg}}{\text{ml}}} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[62{,}5\,\text{ml}]]$$

Oppgave 2-3

Prisen for en vare ble satt opp med 10 % i juni og med 20 % i august. I oktober ble prisen satt ned med 30 %.

Vil varen nå koste mer, mindre eller like mye som den gjorde før prisen ble satt opp første gang? Husk å begrunne svaret ditt.

Løsningsforslag

Vi finner den samlede vekstfaktoren ved å multiplisere vekstfaktorene for hver endring:

$$1{,}10 \cdot 1{,}20 \cdot 0{,}70 = 0{,}924$$

Siden vekstfaktoren er $0{,}924 < 1$, koster varen nå `underline`[`underline`[mindre]] enn før den første prisøkningen.

Den samlede endringen er:

$$(0{,}924 - 1) \cdot 100\,\% = -7{,}6\,\%$$

Varen er blitt 7,6 % billigere totalt sett, selv om den ble satt opp to ganger.

Oppgave 2-4

Når en strekning på s kilometer kjøres to ganger, er tidsforskjellen t minutter gitt ved

$$t = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{v_2}\right) \cdot s \cdot 60$$

der v_1 kilometer per time er gjennomsnittsfarten den første gangen strekningen kjøres, og v_2 kilometer per time er gjennomsnittsfarten andre gangen.

Camilla kjører 18 km hver morgen for å komme til skolen.

En mandag kjørte hun med en gjennomsnittsfart på 58 km/t. Fredag i samme uke kjørte hun med en gjennomsnittsfart på 65 km/t.

a) Hvor mye lengre tid brukte hun på kjøreturen på mandagen sammenliknet med kjøreturen på fredagen?

Camilla vil sammenlikne to andre dager hun kjørte til skolen. Den ene dagen var gjennomsnittsfarten dobbelt så høy som den andre dagen. Tidsforskjellen mellom kjøreturene var 20 minutter.

b) Hvor lang tid brukte Camilla på hver av de to kjøreturene?

Løsningsforslag

a) Vi setter inn $s = 18$, $v_1 = 58$ og $v_2 = 65$:

$$t = \left(\frac{1}{58} - \frac{1}{65}\right) \cdot 18 \cdot 60 = \frac{65 - 58}{58 \cdot 65} \cdot 1080 = \frac{7}{3770} \cdot 1080 \approx \texttt{underline}[\texttt{underline}[2 \text{ minutter}]]$$

Camilla brukte ca. 2 minutter lengre på kjøreturen på mandagen.

b) La v_1 være farten den langsomme dagen. Da er $v_2 = 2v_1$. Vi setter inn $t = 20$ og $s = 18$:

$$20 = \left(\frac{1}{v_1} - \frac{1}{2v_1}\right) \cdot 18 \cdot 60 = \frac{1}{2v_1} \cdot 1080 = \frac{540}{v_1}$$

$$v_1 = \frac{540}{20} = 27\,\text{km/t} \qquad v_2 = 54\,\text{km/t}$$

Kjøretid den langsomme dagen:

$$\frac{18}{27} \cdot 60 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[40 \text{ minutter}]]$$

Kjøretid den raske dagen:

$$\frac{18}{54} \cdot 60 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[20 \text{ minutter}]]$$

Oppgave 2-5

For 8 måneder siden hadde Isabel 290 000 følgere på Snapchat. I dag har hun 340 000 følgere.

a) Sett opp et uttrykk for en funksjon f som beskriver utviklingen dersom antallet følgere har økt med samme antall hver måned. Gjør rede for valg av funksjon.

b) Sett opp et uttrykk for en funksjon g som beskriver utviklingen dersom antallet følgere har økt med samme prosent hver måned. Gjør rede for valg av funksjon.

Løsningsforslag

La x være antall måneder etter tidspunktet for 8 måneder siden. Da er $f(0) = 290\,000$ og $f(8) = 340\,000$.

a) Øker med **samme antall** → lineær funksjon $f(x) = ax + b$.

Startverdi: $b = 290\,000$

Økning per måned:

$$a = \frac{340\,000 - 290\,000}{8} = \frac{50\,000}{8} = 6\,250$$

$$\texttt{underline}[\texttt{underline}[f(x) = 290\,000 + 6\,250x]]$$

b) Øker med **samme prosent** → eksponentialfunksjon $g(x) = b \cdot k^x$.

Startverdi: $b = 290\,000$

Vi finner vekstfaktoren k fra $g(8) = 340\,000$:

$$290\,000 \cdot k^8 = 340\,000$$

$$k^8 = \frac{340\,000}{290\,000} = \frac{34}{29}$$

$$k = \left(\frac{34}{29}\right)^{\frac{1}{8}} \approx 1{,}020$$

Antallet følgere øker med ca. 2,0 % per måned.

$$\texttt{underline}[\texttt{underline}[g(x) = 290\,000 \cdot 1{,}020^x]]$$

Oppgave 2-6

Du har fått tilbud om jobb hos tre ulike bedrifter. Bedriftene har ulike måter å regne ut lønn på.

Bedrift	Fast månedslønn	Tillegg ved reiseoppdrag
A	32 000 kroner	20 000 kroner
B	63 000 kroner	16 000 kroner
C	75 000 kroner	8 000 kroner

a) Bestem årslønnen din hos hver av bedriftene dersom du får tre reiseoppdrag i løpet av året.

Du forventer å ha like mange reiseoppdrag hos hver av de tre bedriftene.

b) Hvor mange reiseoppdrag må du ha i løpet av ett år for at du skal få best lønn i bedrift A, for at du skal få best lønn i bedrift B, og for at du skal få best lønn i bedrift C?

Løsningsforslag

a) Med 3 reiseoppdrag:

Bedrift	Fast årslønn	Reiseoppdrag	Årslønn
A	$32\,000 \cdot 12 = 384\,000$ kr	$3 \cdot 20\,000 = 60\,000$ kr	underline[underline[444 000 kr]]
B	$63\,000 \cdot 12 = 756\,000$ kr	$3 \cdot 16\,000 = 48\,000$ kr	underline[underline[804 000 kr]]
C	$75\,000 \cdot 12 = 900\,000$ kr	$3 \cdot 8\,000 = 24\,000$ kr	underline[underline[924 000 kr]]

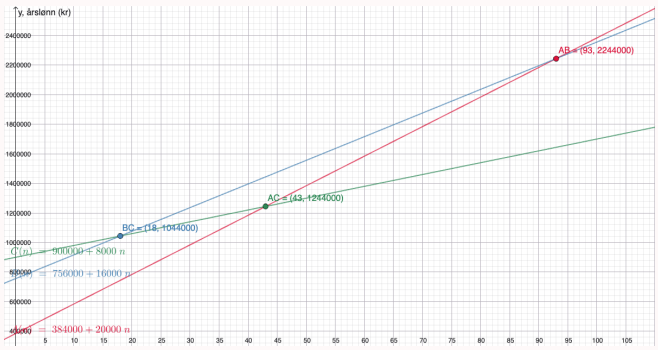
b) Vi setter opp funksjoner for årslønn med n reiseoppdrag:

$$A(n) = 384\,000 + 20\,000n$$

$$B(n) = 756\,000 + 16\,000n$$

$$C(n) = 900\,000 + 8\,000n$$

Vi plotter funksjonene i GeoGebra og leser av skjæringspunktene:



Fra grafen (se `BC`, `AC` og `AB`):

B og C er like gode ved $n = 18$ oppdrag (se punkt `BC = (18, 1\,044\,000)`):

$$756\,000 + 16\,000 \cdot 18 = 900\,000 + 8\,000 \cdot 18 = 1\,044\,000 \text{ kr}$$

A og B er like gode ved $n = 93$ oppdrag (se punkt `AB = (93, 2\,244\,000)`):

$$384\,000 + 20\,000 \cdot 93 = 756\,000 + 16\,000 \cdot 93 = 2\,244\,000 \text{ kr}$$

Konklusjon:

- **Bedrift C** gir best lønn ved **færre enn 18 reiseoppdrag** per år
- **Bedrift B** gir best lønn ved **18 til 93 reiseoppdrag** per år
- **Bedrift A** gir best lønn ved **flere enn 93 reiseoppdrag** per år

Oppgave 2-7

Oversikten nedenfor er hentet fra valgresultat.no etter kommunestyrevalget høsten 2023.

Landsoversikt

Partinavn	Oppslutning (%)	Antall stemmer	Endring siste kommunestyrevalg (pp)*
Høyre	25,9	689 952	+5,8
Arbeiderpartiet	21,6	576 082	−3,2
Fremskrittspartiet	11,3	302 722	+3,1
Senterpartiet	8,2	217 608	−6,2
SV - Sosialistisk Venstreparti	6,9	183 573	+0,8
Venstre	5,0	134 074	+1,1
Miljøpartiet De Grønne	4,2	112 131	−2,6
Kristelig Folkeparti	4,0	106 266	0,0
Rødt	3,5	92 900	−0,3
Andre	9,5	253 009	+1,5

4 341 850
Antall stemmeberettigede

62,4%
Fremmøteprosent

Figur 2: Resultat fra kommunestyrevalget 2023

* *I oversikten er «pp» brukt som forkortelse for prosentpoeng.*

a) Hvor mange personer brukte ikke stemmeretten sin ved valget?

Tore mener at Høyre har hatt størst prosentvis framgang siden siste kommunestyrevalg.

b) Forklar Tore hvorfor dette er feil, og gjør beregninger som viser hvilket parti som har hatt størst prosentvis framgang.

Løsningsforslag

a) Fra oversikten: 4 341 850 stemmeberettigede, fremmøteprosent 62,4 %.

Antall som stemte:

$$4\,341\,850 \cdot 0{,}624 \approx 2\,709\,314$$

Antall som **ikke** brukte stemmeretten:

$$4\,341\,850 - 2\,709\,314 = \texttt{underline}[\texttt{underline}[1\,632\,536 \text{ personer}]]$$

b) Tore forveksler **prosentpoeng** (pp) med **prosentvis endring**. Høyre økte med 5,8 pp, men det er ikke det samme som prosentvis framgang.

Prosentvis framgang beregnes som:

$$\text{prosentvis framgang} = \frac{\text{endring i pp}}{\text{oppslutning ved forrige valg}} \cdot 100\,\%$$

Vi regner ut for partiene med positiv pp-endring:

Parti	Forrige valg	Nå	Endring (pp)	Prosentvis framgang
Høyre	$25{,}9 - 5{,}8 = 20{,}1\,\%$	$25{,}9\,\%$	$+5{,}8$	$\frac{5{,}8}{20{,}1} \cdot 100 \approx 28{,}9\,\%$
Fremskritts-partiet	$11{,}3 - 3{,}1 = 8{,}2\,\%$	$11{,}3\,\%$	$+3{,}1$	$\frac{3{,}1}{8{,}2} \cdot 100 \approx 37{,}8\,\%$
Venstre	$5{,}0 - 1{,}1 = 3{,}9\,\%$	$5{,}0\,\%$	$+1{,}1$	$\frac{1{,}1}{3{,}9} \cdot 100 \approx 28{,}2\,\%$

Fremskrittspartiet har hatt størst prosentvis framgang med ca. `underline`[`underline`[37,8 %]], ikke Høyre (28,9 %). Høyre har størst endring i prosentpoeng, men det er ikke det samme som størst prosentvis framgang.

Oppgave 2-8

Sofie arbeider ved en bedrift og skal lage kasser av metallplater. Metallplatene har form som rektangler og er 1200 mm lange og 800 mm brede.

For å lage kassene skal hun skjære bort et kvadrat i hvert av hjørnene og brette opp sidekantene.

Figur 3: Illustrasjon av metallplate, utskjæring og ferdig kasse

Kassene skal fylles med sand.

a) Vis at det vil være plass til 60 L sand i en kasse dersom Sofie skjærer bort kvadrater med sidelengde 100 mm i hvert hjørne.

Sofie ønsker en oversikt som viser volumet av ulike kasser hun kan lage av metallplatene.

b) Lag en systematisk oversikt for Sofie. Av oversikten skal Sofie kunne se omtrent hvor lange sidene i kvadratene hun skal skjære bort må være, for at volumet av kassen skal bli størst mulig.

Sofie ønsker å lage en modell som viser volumet av de ulike kassene hun kan lage av metallplatene.

c) Sett opp et funksjonsuttrykk Sofie kan bruke, og lag en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom lengden av sidene i kvadratene hun skjærer bort, og volumet av kassene.
d) Hvor mye av hjørnene må Sofie skjære bort dersom hun vil lage kassene slik at volumet blir størst mulig? Hvor stort blir dette volumet?
e) Hva vil du si er modellens gyldighetsområde? Argumenter for svaret ditt.

Løsningsforslag

a) Med sidelengde $x = 100$ mm på hvert utskåret kvadrat:

- Lengde: $1200 - 2 \cdot 100 = 1000$ mm
- Bredde: $800 - 2 \cdot 100 = 600$ mm
- Høyde: 100 mm

$$V = 1000 \cdot 600 \cdot 100 = 60\,000\,000 \text{ mm}^3$$

Vi omregner til liter ($1 \text{ L} = 1\,000\,000 \text{ mm}^3$):

$$V = \frac{60\,000\,000}{1\,000\,000} = \texttt{underline}[\texttt{underline}[60 \text{ L}]] \quad \checkmark$$

b) La x være sidelengden (i mm) til de utskårede kvadratene. Vi lager en oversikt:

x (mm)	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Volum (L)
50	1100	700	38,5
100	1000	600	60,0
150	900	500	67,5
200	800	400	64,0
250	700	300	52,5
300	600	200	36,0
350	500	100	17,5

Ut fra tabellen ser vi at volumet er størst når x er **omtrent** 150 mm.

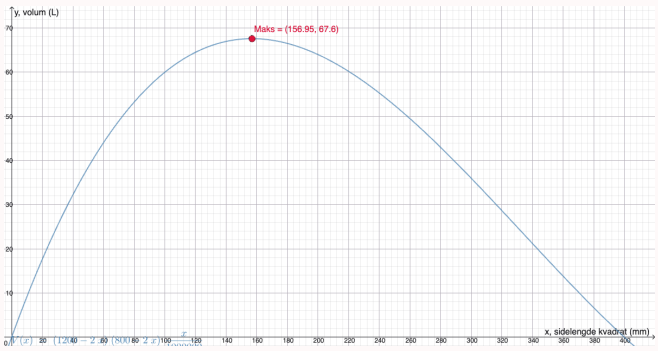
c) Når Sofie skjærer bort kvadrater med sidelengde x mm, får kassen:

- Lengde: $(1200 - 2x)$ mm
- Bredde: $(800 - 2x)$ mm
- Høyde: x mm

Funksjonsuttrykket (volum i L):

$$\texttt{underline}\left[\texttt{underline}\left[V(x) = \frac{(1200 - 2x)(800 - 2x) \cdot x}{1\,000\,000}\right]\right]$$

Vi tegner grafen i GeoGebra:



d) Fra grafen (se punkt `Maks`) er volumet størst ved $x \approx 157\,\text{mm}$, og maksimalt volum er ca. $67{,}6\,\text{L}$.

Sofie bør skjære bort kvadrater med sidelengde ca. `underline`[`underline`[$157\,\text{mm}$]].
Da blir volumet størst mulig med ca. `underline`[`underline`[$67{,}6\,\text{L}$]].

e) For at kassen skal gi mening må alle dimensjonene være positive:

- Høyde: $x > 0$
- Bredde: $800 - 2x > 0 \Rightarrow x < 400$

(Lengdebetingelsen $x < 600$ er oppfylt automatisk når $x < 400$.)

Gyldighetsområdet er `underline`[`underline`[$0 < x < 400\,\text{mm}$]].

I praksis vil det også være en nedre grense (for eksempel $x \geq 10\,\text{mm}$) siden det ikke er mulig å skjære bort kvadrater som er for bitte små, men matematisk sett er $0 < x < 400\,\text{mm}$ det naturlige gyldighetsområdet.